第50卷 第17期 2026年9月10日
DOI：10.7500/AEPS20260120001
电力系统自动化
Automation of Electric Power Systems
Vol. 50 No. 17 Sept. 10，2026

多源不确定性风险约束下算力网-电力网协同运行优化方法

马 丁[1]，叶宇剑[1,2]，吴奕之[1]，张 曦[3]，Goran STRBAC[4]
（1. 东南大学电气工程学院，江苏省南京市 210096；2. 深圳河套学院科学与工程智能中心，广东省深圳市 518045；3. 中国电力科学研究院有限公司，北京市 100192；4. 伦敦帝国理工学院电气与电子工程系，伦敦 SW72AZ，英国）

摘要：针对高耗能数据中心（DC）与高比例新能源协同运行中面临的多源不确定性及算力网拓扑约束难题，提出一种考虑多源不确定性风险约束下算力网-电力网协同运行优化方法。首先，建立精细化DC能耗模型，并基于负载异质性与算力网拓扑构建刻画任务负载时空灵活性的调度模型。其次，构建算电双向协同的双层优化框架：上层以DC运营商利润最大化为目标，利用负载时空迁移响应电价信号；下层以电网综合成本（含碳成本）最小化为目标，基于直流最优潮流协调源荷资源。在此基础上，引入分布鲁棒机会约束处理算力侧负载与电力侧的多源不确定性，并通过线性化技术与数据驱动的节点碳排放约束保证模型的凸性与可求解性。算例分析表明，所提模型能有效引导DC利用时空灵活性规避高电价与高碳排的区域与时段，在缓解电网阻塞、促进新能源消纳的同时，实现DC利润提升与系统低碳经济运行的综合最优。

关键词：数据中心；算电协同；灵活性；不确定性；最优潮流；分布鲁棒机会约束；算力网；碳排放

0 引言

随着新一代信息技术的迅猛发展和广泛应用，传统行业正逐渐与人工智能、5G、大数据以及云计算等前沿技术进行深度融合，数字化转型正在成为未来各行业高质量发展的关键引擎。行业报告显示，全球数据中心（data center，DC）规模持续扩张，总算力水平以前所未有的速度攀升[1]。据中国信息通信研究院数据，2025年中国DC用电量为196 TW·h，同比增长30 TW·h，增速为18.1%，而同期全社会用电量增速仅5.0%；到2030年，中国算力中心用电量预计在500 TW·h左右。这些数据表明，以DC为核心的算力基础设施正在成为支撑数字经济发展的关键“新型负荷”。然而，作为典型的能源密集型产业，DC的正常运行依赖足量充裕和安全稳定的电力供应，其高速发展带来了显著的能耗压力。目前，全球DC消耗总电力的1%～2%[2]，且DC巨大的电力消耗间接带来了大量的温室气体排放，节能减排任务迫在眉睫。因此，降低DC的能耗，推动DC朝着更加均衡布局、高效节能的方向发展至关重要。

近年来，中国以新能源为主体的新型电力系统正加快构建。电力系统正由“以可控、连续出力的煤电机组为主”向“以强不确定性、弱可控出力的新能源发电为主”转变。受制于可再生能源固有的波动性和间歇性，弃风、弃光等问题仍不同程度存在，制约了可再生能源的高比例、高效利用，使得新能源消纳问题日益凸显，对负荷侧的灵活调节能力提出了更高要求。随着新能源高比例接入程度不断加深，如何从需求侧挖掘、塑造并有效利用具备连续可调能力的柔性负荷资源，以支撑高比例可再生能源的友好消纳以及电力系统的安全经济运行，已成为新型电力系统建设中的关键问题之一[3-4]。与传统负荷相比，DC不仅具有用电规模大、功率密度高、持续运行时间长等特征，还兼具一定的时空调节潜力，但其集中接入也可能带来网络阻塞加剧及碳排放转移等问题。在此背景下，如何在充分考虑任务迁移时延、服务质量约束以及可再生能源波动性的前提下，协调高耗能、高灵活性的DC与高比例、高波动性的可再生能源，实现二者之间的良性互动与协同增效，即算电协同，已成为学术界与工业界共同关注的重要研究课题[5]。

DC任务负载调度模型的构建是刻画其时空灵活性的关键环节，现已有不少学者针对DC的时空

收稿日期：2026-01-20；修回日期：2026-05-28。
上网日期：2026-07-13。
国家自然科学基金资助项目（52477083）；深圳河套学院科研项目：“面向多源不确定性的电力世界模型”（FP202602）。

中国知网 https://www.cnki.net

灵活性开展研究。文献[6]考虑批处理工作负载的时间灵活性,优化批处理工作负载的完成时间,以保证服务质量和用户体验。文献[7]基于周期性批处理工作负载的时间转换能力,提出了一种数据驱动的DC灵活性评估方案。文献[8]综合考虑在线作业调度任务之间的依赖性和异构性以及服务质量,提出一种最优在线调度策略,通过合理利用和调度在线作业的空间转移能力,有效降低DC的碳足迹和能源成本。文献[9]提出一种时空双维度任务迁移机制,以最大限度提升DC可调控能力,促进可再生能源的消纳。在DC任务负载调度研究中,大部分学者忽略了不同DC之间的算力网拓扑结构,默认DC间存在"无差别、无约束"算力传输通道,这一方面会使调度策略与实际执行脱节,另一方面也无法保障资源利用效率与用户服务质量。因此,有必要构建算力网拓扑,以实现将DC之间的信息传输机制纳入任务负载调度模型考量范围。

然而,围绕DC间负载传输约束建模,现有研究仍有进一步梳理和细化的必要。除上述从电网侧刻画DC调节能力的工作外,近年来的相关研究已经开始关注算力负载在不同DC转移过程中引入的服务时延、作业依赖和服务质量约束。文献[10]在挖掘DC时空转移潜力时,提出在调整信息技术(IT)设备功耗和满足用户对服务质量要求之间合适的权衡策略。文献[11]进一步在地理分布式DC的协同优化中,将数据网络传输与时空负载平衡共同纳入优化模型。相比之下,现有文献大多从DC自身调度或能源管理角度处理这些约束,对于如何将DC间传输可达性、传输能力约束与电力系统侧协同运行机制统一嵌入算电协同优化模型,仍缺乏更系统的研究。

考虑到DC运营商的主体性,不少研究构建了DC与电力系统双层模型来实现协同效益提升[12]。文献[13]构建了双层优化模型,考虑在线工作负载的空间负载调整带来的负载灵活性,采用两步工作负载调度机制,建立了计算-功率耦合模型,以促进主动配电网中的协同优化。文献[14]提出含互联DC的双层经济调度模型,同时进行DC负荷调节潜力关于数据负荷处理延迟界限的灵敏度分析。在算电协同策略研究中,双层模型更能捕捉电力系统和DC的策略性响应,能够基于电力系统内生电价信号来引导DC行为以实现协同目标。但以上研究中的双层模型仍局限在确定性模型中,并没有考虑到现实情况中来自算力侧和电力侧不确定性因素的影响,不仅会导致系统经济性以及安全稳定性受损,更抑制了DC时空灵活性效能发挥。

针对考虑低碳约束或降碳目标的DC协同优化,已有研究也积累了较多成果。在智能电网领域中,文献[15]将碳交易机制引入需求侧协同优化,构建了面向综合能源系统的双层碳交易模型。在DC领域,文献[16]进一步提出了联合工作负载共享与碳配额交易的DC低碳运行方法,说明低碳目标已逐步从一般需求侧优化延伸到DC运行决策。尽管如此,现有相关工作更多关注DC内部调度、碳交易机制或单一层面的低碳运行,对电网运行约束、算力负载迁移和低碳目标三者的统一耦合建模研究仍相对不足。对于电力系统碳减排方面研究也是目前学术界和工业界的热点问题,现有碳减排方法有基于碳感知最优潮流构建、碳流追踪模型、碳税核算架构等。文献[17]搭建了基于电力流的碳核算框架,通过碳感知决策进行碳电市场的定价。文献[18]构建了碳流追踪模型,但模型引入了非线性,致使模型非凸。文献[19]将碳流追踪模型转换为碳流约束添加至模型中。文献[20]提出了碳税-节点碳排放强度计算方法。碳减排研究相对成熟,但模型大多是非线性的,在双层模型架构下引入非线性会导致模型非凸,现有求解器难以对该类问题进行求解。

尽管现有研究已初步探索了DC的任务调度、算电协同的双层架构及电力系统碳减排方法,但在充分考虑算力网通信拓扑特性、构建计及多源不确定性的双层协同优化框架以及确保模型凸性与可求解性的碳减排建模等方面尚未得到充分研究。针对上述瓶颈,本文研究工作贡献如下:

1)针对算力网通信拓扑特性,构建了包含节点与链路的算力网模型,将通信带宽约束嵌入任务负载调度过程,以实现更符合实际的信息传输与算力协同;

2)针对算电协同中的多源不确定性,建立了双层风险约束协同运行优化模型,并采用分布鲁棒机会约束(distributionally robust chance constraint, DRCC)方法对算力侧负载波动、电力侧可再生能源及负荷不确定性进行量化处理与风险管控;

3)针对碳减排建模的可求解性问题,引入基于数据驱动的节点碳排放线性约束条件,在精确刻画系统碳流的同时,确保了优化模型的凸性与计算可行性。

1　算力网运行模型构建

1.1　内部设备能耗建模

DC的能耗构成复杂,主要来源于处理数据负载的IT设备以及维持其正常运行的支持系统。其中,IT服务器能耗和空调冷却系统能耗是两大主要

中国知网　https://www.cnki.net

耗电源，分别约占DC总能耗的40%～45%和40%[21]。因此，精确刻画这两部分的能耗特性是构建DC整体能耗模型的关键基础。此外，考虑到DC负载在类型和时空分布上的异构性与灵活性，建立有效的负载调度模型对于量化其在时间和空间维度上的调节潜力至关重要。

1.1.1　IT设备能耗模型

IT设备能耗采用广泛验证的、以服务器CPU利用率为核心变量的线性模型来表征。该模型基于一个重要的研究共识：IT设备的动态功耗与其资源利用率近似呈一阶线性关系[22]。DC在t时刻的总IT设备能耗可表示为：

$$p_{n,t}^{\mathrm{IT}}=M_{n,t}^{\mathrm{Ser}}\left[p_n^{\mathrm{idle}}+u_{n,t}\left(p_n^{\mathrm{peak}}-p_n^{\mathrm{idle}}\right)\right] \tag{1}$$

式中：$n\in N^{\mathrm{DC}}$，N^{DC}为所有DC的集合；$t\in T$，T为总处理时段集合；$p_{n,t}^{\mathrm{IT}}$为第n个DC（以下简称DCn）的服务器在t时刻所消耗的功率；p_n^{idle}和p_n^{peak}分别为DC的服务器在空闲状态下的空载功率和在满负荷状态下的满载功率；$M_{n,t}^{\mathrm{Ser}}$为DCn在t时刻所开启的服务器数量；$u_{n,t}$为DCn的服务器在t时刻的CPU利用率。

服务器CPU利用率是连接能耗与负载的关键变量，它由接收数据负荷请求量、服务器开机数量以及单台服务器的处理速率共同决定。其表达式为：

$$u_{n,t}=\frac{L_{n,t}}{M_{n,t}^{\mathrm{Ser}}\tau_n} \tag{2}$$

$$0\leqslant M_{n,t}^{\mathrm{Ser}}\leqslant\bar{M}_n^{\mathrm{Ser}} \tag{3}$$

式中：$L_{n,t}$为DCn在t时刻总处理的任务负载请求；τ_n为DCn单台服务器的处理速率；$\bar{M}_n^{\mathrm{Ser}}$为DCn可用服务器总台数。

式(1)和式(2)共同构成了IT设备能耗的核心模型，清晰地建立了从负载请求、服务器运行状态到能耗消耗的量化关系；式(3)约束了服务器开机数量不得超过物理上限。

1.1.2　制冷设备能耗模型

本文针对广泛应用于传统空气冷却型DC的机房空调单元（computer room air conditioning，CRAC）建立制冷设备能耗模型。需要说明的是，本文采用的是面向优化调度的简化热模型，其目的在于刻画IT负载变化对冷却负荷与制冷能耗的主要影响关系，从而支撑系统级优化求解。该模型主要适用于采用CRAC进行房间级送风、冷热通道基本隔离、送风组织相对均匀或风量近似恒定以及服务器同构的DC场景。近年来的研究表明，传统DC冷却体系仍以空气冷却为基础，CRAC仍是典型的常规制冷设备，尤其在大量既有机房和常规功率密度场景下，空气冷却体系仍然占主导地位[23]。

在上述假设下，DC运行过程中的主要冷负荷来源于两部分：一是IT设备运行产生的热量；二是环境传热等形成的附加热量。为兼顾模型可解性与物理可解释性，这两类冷却系统的建模都可以表示为制冷负荷总量与性能系数的函数：

$$p_{n,t}^{\mathrm{CRAC}}=\frac{Q_{n,t}^{\mathrm{CRAC}}}{k_{n,t}^{\mathrm{COP}}} \tag{4}$$

$$p_{n,t}^{\mathrm{DC}}=\frac{p_{n,t}^{\mathrm{IT}}+p_{n,t}^{\mathrm{CRAC}}}{\eta^{\mathrm{DC}}} \tag{5}$$

式中：$p_{n,t}^{\mathrm{CRAC}}$为DCn冷却系统CRAC在t时刻的能耗；$Q_{n,t}^{\mathrm{CRAC}}$为DCn冷却系统CRAC在t时刻的冷负荷；$p_{n,t}^{\mathrm{DC}}$为DCn在t时刻的能耗；η^{DC}为DC的能效系数；$k_{n,t}^{\mathrm{COP}}$为冷却系统的性能系数，定义为冷负荷与冷却设备能耗之比，$k_{n,t}^{\mathrm{COP}}$越高，说明能效越好。

冷却系统的制冷负荷总量$Q_{n,t}^{\mathrm{Cooling}}$与环境温度系数以及IT设备投影面积相关[23]，其表达式为：

$$Q_{n,t}^{\mathrm{Cooling}}=97\%p_{n,t}^{\mathrm{IT}}+k_{\mathrm{T}}S^{\mathrm{DC}}\frac{M_{n,t}^{\mathrm{Ser}}}{N_n^{\mathrm{Ser}}} \tag{6}$$

式中：k_{T}为环境温度系数（南方为0.1，北方为0.18）；S^{DC}为单个DC机柜投影面积；N_n^{Ser}为单个DC机柜包含的服务器数量。

而CRAC的性能系数与室外送风温度$T_{n,t}^{\mathrm{out}}$有关[24]，表示如下：

$$k_{n,t}^{\mathrm{COP}}=0.006\,8\left(T_{n,t}^{\mathrm{out}}\right)^2+0.000\,8T_{n,t}^{\mathrm{out}}+0.458 \tag{7}$$

DC的制冷效果不仅取决于冷却系统的性能，还与机房内的温度分布和气流组织密切相关，其中，存在复杂的热耦合效应[25]。制冷系统需要确保服务器入口温度维持在安全阈值以下。一个简化的表征DC内部冷却温度的模型可表示为：

$$T_{n,t}^{\mathrm{in}}=T_{n,t-1}^{\mathrm{in}}\mathrm{e}^{-\frac{\Delta t}{RC}}+T_{n,t}^{\mathrm{out}}\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{\Delta t}{RC}}\right)+R\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{\Delta t}{RC}}\right)\left(p_{n,t}^{\mathrm{IT}}-p_{n,t}^{\mathrm{CRAC}}\right) \tag{8}$$

$$15\ ^{\circ}\mathrm{C}\leqslant T_{n,t}^{\mathrm{in}}\leqslant 40\ ^{\circ}\mathrm{C} \tag{9}$$

式中：$T_{n,t}^{\mathrm{in}}$为DCn冷却系统CRAC在t时刻入口气流温度；R为等效热阻；C为等效热容；Δt为间隔时间段。

IT设备在工作时会产生大量的热量，且其稳定运行又需要将环境温度控制在安全阈值以内。因此，需要空调设备吸收IT设备和环境产生的热量，使得IT设备运行在正常的温度范围区间内，保证其正常运行。在IT设备工作过程中，可以认为其耗电量的97%转化为热量，并被流经的冷空气带走。这种现象在热力学中称为对流换热现象，它是IT设备

中国知网　https://www.cnki.net

能耗和空调设备能耗模型的核心关系[23]。对流换热现象可以用等效热阻模型来描述,其表达式如下:

$$T_{n,t}^{\mathrm{IT}}=p_{n,t}^{\mathrm{IT}}R^{\mathrm{in}}+T_{n,t}^{\mathrm{in}} \tag{10}$$

$$T_{n,t}^{\mathrm{IT}}\leqslant 80\ ℃ \tag{11}$$

式中:$T_{n,t}^{\mathrm{IT}}$为DCn的IT设备在t时刻的芯片温度;R^{in}为CRAC入口对流换热等效热阻。本文研究中将流经服务器的气流设定为恒定值,此时R^{in}可以认为是一个常量,取$R^{\mathrm{in}}=0.014\ 7\ \mathrm{K/W}$。

1.2　算力网拓扑建模

针对不同地理分布式DC之间的信息通信关系,本文考虑基于物理直连链路调度的一组DC(假设有N个DC),DC之间通过算力网中的通信链路连接。算力网拓扑中未连接的DC节点表示缺乏在两个DC之间传输数据负载的有效方法,例如缺少通信链路,或者远程DC提供的服务质量不满足用户需求。本文采用数据节点-通信邻接矩阵$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{B}=(b_{nn'})_{N\times N})$来表示网络中不同数据节点之间的连接关系[26],$b_{nn'}=1$表示DC$n$与DC$n'$之间有通信链路相关联,而$b_{nn'}=0$则表示对应DC节点之间的通信链路不关联。

为更合理地刻画跨DC负载迁移过程中的通信约束,为每条通信链路引入固有时延矩阵$\boldsymbol{D}(\boldsymbol{D}=(d_{nn'})_{N\times N})$、数据传输速率矩阵$\boldsymbol{S}(\boldsymbol{S}=(s_{nn'})_{N\times N})$以及带宽矩阵$\boldsymbol{W}(\boldsymbol{W}=(w_{nn'})_{N\times N})$。其中,$d_{nn'}$和$s_{nn'}$是通信链路的固有参数,分别反映链路的固有传输延时[27]和可用传输能力[28];$w_{nn'}$为通信链路的有效带宽,由用户可接受的最大传输时延ΔD^{tr}计算得出。定义任务负载传输过程中的时延为T^{tr},则有:

$$T^{\mathrm{tr}}=d_{nn'}+\frac{L_{nn'}^{\max(\mathrm{tr})}}{s_{nn'}} \tag{12}$$

式中:$L_{nn'}^{\max(\mathrm{tr})}$为从DC$n$到DC$n'$负载迁移对应的最大可传输数据量。若某链路无法满足任务负载的服务质量时延要求[29],则该链路的有效带宽记为0;否则,其有效带宽就是该链路自身传输速率。通信链路有效带宽$w_{nn'}$的表达式如下:

$$w_{nn'}=\begin{cases}s_{nn'} & T^{\mathrm{tr}}\leqslant\Delta D^{\mathrm{tr}}\\ 0 & T^{\mathrm{tr}}>\Delta D^{\mathrm{tr}}\end{cases} \tag{13}$$

1.3　任务负载调度模型

DC内部承载的业务类型复杂多样,不同业务在响应时限、迁移可行性和执行连续性等方面存在显著差异。为准确刻画其参与算电协同调度时的可调特征,同时避免对具体应用类型进行过细划分而导致模型规模急剧膨胀,本文按照调度属性对任务负载进行抽象分类,即重点区分时延敏感业务与可延迟批处理业务,并进一步识别受本地性、连续性或运行安全要求约束,难以灵活迁移的负载[30]。基于此,本文将DC负载划分为在线负载、离线负载和刚性负载三类。其中,在线负载主要体现实时响应约束,离线负载主要体现可延迟完成约束,刚性负载则体现不可灵活迁移或必须持续执行约束。

1.3.1　在线负载

在线负载是指对响应速度和服务质量要求较高的时延敏感型业务,其典型特征是到达后需在较短时间内得到处理,且用户体验通常受响应时延或尾时延显著影响,其核心特性是空间可转移性:为了保证服务质量,请求可以被转移到地理位置上不同的、属于集合N^{DC}中的任意DC进行处理[8]。这种转移确保了计算任务的连续性和响应速度。在数量分布上,在线负载通常呈现日高夜低的特征。

假设DCn在t时刻接收到的初始在线负载请求量为$L_{n,t}^{\mathrm{IW0}}$,定义$L_{nn',t}^{\mathrm{IW}}$为在t时刻从DCn转移到DCn'的在线负载量,则DCn在t时刻实际需要处理的在线负载量$L_{n,t}^{\mathrm{IW}}$为:

$$L_{n,t}^{\mathrm{IW}}=L_{n,t}^{\mathrm{IW0}}+\sum_{n'\in N'}b_{n'n}L_{n'n,t}^{\mathrm{IW}}-\sum_{n'\in N'}b_{nn'}L_{nn',t}^{\mathrm{IW}} \tag{14}$$

$$\sum_{n'\in N'}L_{nn',t}^{\mathrm{IW}}\leqslant L_{n,t}^{\mathrm{IW0}} \tag{15}$$

$$L_{nn',t}^{\mathrm{IW}}\leqslant L_{nn'}^{\max(\mathrm{tr})} \tag{16}$$

式中:N'为除DCn以外的其余DC节点集合。

式(14)至式(16)分别代表任务负载的数据流平衡约束、数据负荷迁移总量约束和数据传输带宽约束。

1.3.2　离线负载

离线负载是指对瞬时响应不敏感,但通常存在完成期限约束的延迟容忍型任务。这类任务在到达后不要求立即启动计算,而是可以在给定截止时间前完成,从而具备较强的时间转移潜力:在满足最终截止期限的前提下,计算任务可以被推迟执行,即t时刻到达的离线负载可以被迁移到未来时间窗$[t+1,T^{*}]$内的某个时刻处理(其中T^{*}为调度周期总时长)[7]。在数量分布上,离线负载常表现出日低夜高趋势,以充分利用夜间资源空闲时段。

假设DCn在t时刻接收到的初始离线负载请求量为$L_{n,t}^{\mathrm{BW0}}$,考虑其时间迁移特性及典型的一天(24 h)调度周期,定义$L_{n,tt''}^{\mathrm{BW}}$为DCn从t时刻转移到t''时刻的离线负载量,则DCn在t时刻实际需要处理的离线负载量$L_{n,t}^{\mathrm{BW}}$为:

$$L_{n,t}^{\mathrm{BW}}=L_{n,t}^{\mathrm{BW0}}+\sum_{t'=1}^{t-1}L_{n,t't}^{\mathrm{BW}}-\sum_{t''=t+1}^{T^{*}}L_{n,tt''}^{\mathrm{BW}} \tag{17}$$

中国知网　https://www.cnki.net

$$\sum_{t'=t+1}^{T^*} L_{n,tt'}^{\mathrm{BW}} \leqslant L_{n,t}^{\mathrm{BW0}} \tag{18}$$

1.3.3　刚性负载

刚性负载是指运行方式相对固定，对处理时间和处理节点有明确规定不能做任何更改的计算任务，既不能进行时空上的转移，也不能够削减的数据负荷请求，必须即到即处理，其初始请求量为$L_{n,t}^{\mathrm{Base}}$。

综上所述，DCn在t时刻需要处理的总数据负荷请求量$L_{n,t}$可以表达如下：

$$L_{n,t} = L_{n,t}^{\mathrm{BW}} + L_{n,t}^{\mathrm{IW}} + L_{n,t}^{\mathrm{Base}} \tag{19}$$

1.4　任务负载处理延时

假设在同一个DC内的服务器同构，运行时任务平均分配到每一个服务器，同时确保占用最少的服务器数量。根据M/M/1排队论[31]，可以描述为：

$$T^{\mathrm{Queue}} = \frac{1}{\tau_n - \dfrac{L_{n,t}}{\bar{M}_n^{\mathrm{Ser}}}} \tag{20}$$

$$T^{\mathrm{Handle}} = \frac{1}{\tau_n} \tag{21}$$

$$T^{\mathrm{Queue}} + T^{\mathrm{Handle}} \leqslant \Delta D^{\mathrm{pro}} \tag{22}$$

式中：T^{Queue}为任务负载排队时间；T^{Handle}为任务负载处理时间；ΔD^{pro}为任务负载处理要求的平均延时。

可综合表示为：

$$\bar{M}_n^{\mathrm{Ser}} \geqslant \frac{L_{n,t}}{\tau_n\left(1 - \dfrac{1}{\tau_n \Delta D^{\mathrm{pro}} - 1}\right)} \tag{23}$$

三类任务负载在处理时延构成方面存在明显差异，如附录A图A1所示[9]。对于在线负载，任务在T^{arr}时刻到达后，若需要转移至其他DC处理，则其总服务过程可分为传输时延ΔD^{tr}和处理时延ΔD^{pro}两部分，其中，前者反映任务在DC之间迁移所消耗的通信时延，后者反映任务在目标DC完成计算处理所需的时间，且这两部分时间均为毫秒级别。

对于离线负载，其核心特征在于对瞬时响应不敏感，但通常需要在截止时刻T^{ddl}前完成处理。因此，离线负载在到达后可先经历一定的延迟等待时间$\Delta D^{\mathrm{delay}}$，随后再进入实际处理阶段，对应处理时延$\Delta D^{\mathrm{pro}}$。离线负载的时延容忍性主要体现在可调度的等待时间上，其延迟等待时间为小时级别。

对于刚性负载，由于其通常具有本地性、连续性或安全运行要求，任务在到达后原则上不参与跨DC转移，也不允许进行显著延后处理，故可认为其到达时刻T^{arr}与开始处理时刻T^{start}基本一致。相应地，刚性负载的时延主要由处理时延ΔD^{pro}构成，其调度重点不在于迁移或延迟优化，而在于保证本地持续、稳定完成执行任务。

2　电力网运行模型构建

2.1　碳追踪建模

量化电网中的节点碳排放水平，对于DC实施有效的任务负载调度策略进行碳减排至关重要。本文参考文献[32]，采用一种基于数据驱动碳追踪的碳感知最优潮流框架，实现了电力负荷节点碳排放量的快速估计。

定义发电机对负荷贡献映射，由$p_{i,g,t}^{\mathrm{Load}} = d_{i,g} p_{g,t}^{\mathrm{CG}}$给出，其中，$d_{i,g} \in [0,1]$为发电机$g$对节点负荷$i$的负荷贡献因子，$p_{g,t}^{\mathrm{CG}}$为常规发电机$g$在$t$时刻输出的功率。那么节点$i$的总碳排放量可以估计为：

$$e_{i,t} = \sum_{g \in G} d_{i,g} c_g^{\mathrm{carbon}} p_{g,t}^{\mathrm{CG}} \tag{24}$$

式中：$e_{i,t}$为节点i在t时刻的碳排放水平；c_g^{carbon}为发电机g的碳排放率；G为所有发电机节点的集合。

假设一种无损场景，所有发电功率最终分配给节点负载。在优化调度中，直接使用节点碳排放总量表达式会引入较强耦合。为便于联立求解，通过下面的凸非线性规划问题得到发电机到负荷的碳排放分布因子：

$$\begin{cases} \min\limits_{d_{i,g}} J_g = \sum\limits_{s \in S} \left(p_{i,t,s}^{\mathrm{Load}} - d_{i,g} p_{g,t,s}^{\mathrm{CG}} \right)^2 \\ \text{s.t.} \quad \sum\limits_{i \in I} d_{i,g} = 1 \end{cases} \tag{25}$$

式中：J_g为目标函数；$p_{i,t,s}^{\mathrm{Load}}$为节点$i$处潮流$s$在$t$时刻的常规负荷需求；$p_{g,t,s}^{\mathrm{CG}}$为发电机$g$处潮流$s$在$t$时刻输出的功率；$S$为潮流集合；$I$为系统所有节点编号集合。

基于历史数据拟合得到碳排放贡献因子$d_{i,g}$，在优化时刻t，$d_{i,g}$被视为基于预测值的常参数。由此，可以推导出节点边际碳排放率$\mu_{i,t}$的解析公式，并作为线性约束无缝集成到电力侧潮流模型中。

$$\mu_{i,t} = \frac{\partial e_{i,t}}{\partial p_{i,t}^{\mathrm{Load}}} = \frac{\sum\limits_{g \in G} d_{i,g}^2 c_g^{\mathrm{carbon}}}{\sum\limits_{g \in G} d_{i,g}^2} \tag{26}$$

式中：$p_{i,t}^{\mathrm{Load}}$为节点i在t时刻的常规负荷需求。

2.2　直流最优潮流模型

输电网层面的直流最优潮流（direct current optimal power flow，DCOPF）模型更适合刻画节点电价、线路潮流约束及阻塞效应之间的关系，从而支撑本文所关注的算电协同调度机制。因此，本文电

中国知网　https://www.cnki.net

网侧运行模型基于DCOPF框架构建，忽略了线路电阻和并联支路等，系统的发电出力包含常规发电机组以及风电、光伏可再生能源，负荷包含常规负荷和DC负荷。

1)节点功率平衡约束

$$p_{i,t}^{\mathrm{Load}}+p_{n,t}^{\mathrm{DC}}-p_{g,t}^{\mathrm{CG}}-k_{i,t}p_{i,t}^{\mathrm{RES}}+\sum_{i'\in I}P_{ij,i'}(p_{i',t})=0:\lambda_{i,t} \tag{27}$$

式中：$j\in J(i)$，$J(i)$为节点i的子节点构成的集合；$p_{i,t}^{\mathrm{RES}}$为节点i在t时刻的可再生能源出力；$k_{i,t}$为节点i在t时刻的可再生能源消纳比例；$P_{ij,i'}$为发电转移因子(衡量节点i'注入功率变化对线路ij潮流的影响)；$p_{i',t}$为节点i'在t时刻的净负荷；$\lambda_{i,t}$为节点功率平衡约束的拉格朗日乘子，物理意义为系统在t时刻节点i的电价。

2)节点电压相角约束

$$-\pi\leqslant\theta_{i,t}\leqslant\pi:\beta_{i,t}^{-}/\beta_{i,t}^{+} \tag{28}$$

$$\theta_{\mathrm{ref},t}=0:\mu_{\mathrm{ref},t} \tag{29}$$

式中：$\theta_{i,t}$为节点i在t时刻的电压相角值；$\beta_{i,t}^{-}$、$\beta_{i,t}^{+}$、$\mu_{\mathrm{ref},t}$为对应约束的拉格朗日乘子；$\theta_{\mathrm{ref},t}$为系统参考节点在t时刻的电压相角值。

3)常规发电机组出力约束

$$\underline{p}_{g}^{\mathrm{CG}}\leqslant p_{g,t}^{\mathrm{CG}}\leqslant\bar{p}_{g}^{\mathrm{CG}}:\alpha_{g,t}^{-}/\alpha_{g,t}^{+} \tag{30}$$

式中：$\underline{p}_{g}^{\mathrm{CG}}$和$\bar{p}_{g}^{\mathrm{CG}}$分别为发电机$g$的最小、最大出力；$\alpha_{g,t}^{-}$和$\alpha_{g,t}^{+}$为对应约束的拉格朗日乘子。

4)可再生能源出力约束

$$0\leqslant k_{i,t}\leqslant 1:\varphi_{i,t}^{-}/\varphi_{i,t}^{+} \tag{31}$$

式中：$\varphi_{i,t}^{-}$和$\varphi_{i,t}^{+}$为对应约束的拉格朗日乘子。

5)线路潮流约束

$$F_{ij,t}^{\mathrm{Line}}=\sum_{i'\in I}P_{ij,i'}(p_{i',t}):\eta_{ij,t} \tag{32}$$

$$-F^{\max}\leqslant F_{ij,t}^{\mathrm{Line}}\leqslant F^{\max}:\zeta_{ij,t}^{-}/\zeta_{ij,t}^{+} \tag{33}$$

式中：$F_{ij,t}^{\mathrm{Line}}$为线路ij在t时刻的潮流功率值；$F^{\max}$为系统线路潮流最大值；$\eta_{ij,t}$、$\zeta_{ij,t}^{-}$、$\zeta_{ij,t}^{+}$为对应约束的拉格朗日乘子。

6)节点碳排水平约束

基于数据驱动的碳排放贡献因子计算节点碳排放量，并对系统层面允许碳排放量进行约束：

$$e_{i,t}=\sum_{g\in G}d_{i,g}c_{g}^{\mathrm{carbon}}p_{g,t}^{\mathrm{CG}}:\xi_{i,t} \tag{34}$$

$$\sum_{i\in I}e_{i,t}\leqslant E^{\mathrm{total}}:\psi_{t}^{+} \tag{35}$$

式中：E^{total}为系统调节层面允许碳排放量；$\xi_{i,t}$、ψ_{t}^{+}为对应约束的拉格朗日乘子。

3　算力-电力多重不确定性刻画与双层运行模型构建

为有效协调算力与电力资源，同时计及来自算力侧与电力侧的多源不确定性，实现算电协同，本文构建了一种算电双向协同的双层优化模型，旨在刻画DC运营商基于内生节点电价(locational marginal price，LMP)追求商业利润最大化与电网运营商保障系统安全经济运行之间的动态博弈关系，如图1所示。

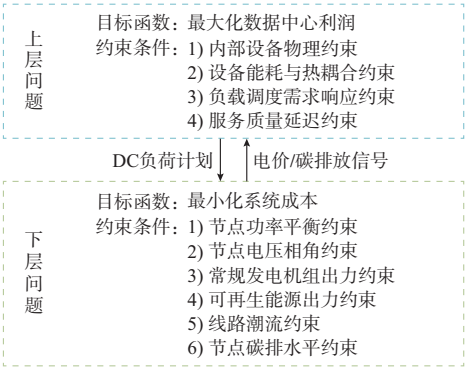


图1　算电协同双层优化模型框架

Fig. 1　Framework of bi-level optimization model for computing power-electric power coordination

在该双层模型架构中，上层问题以DC运营商为决策主体，在计算负载需求波动的不确定性约束下实现运营利润最大化。决策的核心在于利用DC特有的时空双维度迁移能力，优化其内部架构以及跨DC的算力负载调度策略[33]。下层问题以电网运营商为决策主体，在接收上层传递的DC负荷计划后，计及可再生能源出力波动及常规负荷变化不确定约束下基于DCOPF框架最小化系统综合成本(含发电经济成本与碳排环境成本)[34]。其核心在于求解满足网络拓扑约束与安全边界的全局最优调度方案，并据此生成能够反映风险价值的LMP信号[35]。

上下层问题之间紧密耦合，上层DC依据实时电价信号，通过任务负载调度策略将激励负载导向低边际成本区域，借助离线负载时移调节高峰能耗；下层电网运营商则基于算力负荷特性协调传统机组与可再生能源，在DCOPF框架下同步优化系统经济性、碳排放与阻塞风险，显著增强系统对源-荷不确定性的鲁棒性。

3.1　不确定性分析与刻画

本文考虑多源不确定性来自算力侧任务负载、电力侧可再生能源及常规负荷的波动，这些不确定性通过分布模糊集进行刻画，模糊集由随机向量的一阶矩与二阶矩估计值及其置信半径参数定义[36]。

中国知网　https://www.cnki.net

3.1.1　算力侧不确定性

定义节点初始任务负载请求随机变量$\boldsymbol{\xi}_t^{\mathrm{WL}}$及其一阶矩$\boldsymbol{\mu}_t^{\mathrm{WL}}$与二阶矩$\boldsymbol{\Sigma}_t^{\mathrm{WL}}$分别为：

$$\boldsymbol{\xi}_t^{\mathrm{WL}}=\left[(\boldsymbol{L}_t^{\mathrm{IW0}})^{\mathrm{T}}\quad(\boldsymbol{L}_t^{\mathrm{BW0}})^{\mathrm{T}}\quad(\boldsymbol{L}_t^{\mathrm{Base}})^{\mathrm{T}}\right]^{\mathrm{T}} \tag{36}$$

$$\boldsymbol{\mu}_t^{\mathrm{WL}}=\left[(\boldsymbol{\mu}_t^{\mathrm{IW}})^{\mathrm{T}}\quad(\boldsymbol{\mu}_t^{\mathrm{BW}})^{\mathrm{T}}\quad(\boldsymbol{\mu}_t^{\mathrm{Base}})^{\mathrm{T}}\right]^{\mathrm{T}} \tag{37}$$

$$\boldsymbol{\Sigma}_t^{\mathrm{WL}}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Sigma}_t^{\mathrm{IW,IW}} & \boldsymbol{\Sigma}_t^{\mathrm{IW,BW}} & \boldsymbol{\Sigma}_t^{\mathrm{IW,Base}}\\ \boldsymbol{\Sigma}_t^{\mathrm{BW,IW}} & \boldsymbol{\Sigma}_t^{\mathrm{BW,BW}} & \boldsymbol{\Sigma}_t^{\mathrm{BW,Base}}\\ \boldsymbol{\Sigma}_t^{\mathrm{Base,IW}} & \boldsymbol{\Sigma}_t^{\mathrm{Base,BW}} & \boldsymbol{\Sigma}_t^{\mathrm{Base,Base}}\end{bmatrix} \tag{38}$$

式中：$\boldsymbol{L}_t^{\mathrm{IW0}}=[L_{1,t}^{\mathrm{IW0}},L_{2,t}^{\mathrm{IW0}},\cdots,L_{n,t}^{\mathrm{IW0}}]^{\mathrm{T}}$为$t$时刻的初始在线负载请求向量；$\boldsymbol{L}_t^{\mathrm{BW0}}=[L_{1,t}^{\mathrm{BW0}},L_{2,t}^{\mathrm{BW0}},\cdots,L_{n,t}^{\mathrm{BW0}}]^{\mathrm{T}}$为$t$时刻的初始离线负载请求向量；$\boldsymbol{L}_t^{\mathrm{Base}}=[L_{1,t}^{\mathrm{Base}},L_{2,t}^{\mathrm{Base}},\cdots,L_{n,t}^{\mathrm{Base}}]^{\mathrm{T}}$为$t$时刻的初始刚性负载请求向量；其余变量含义见附录A。一阶矩$\boldsymbol{\mu}_t^{\mathrm{WL}}$和二阶矩$\boldsymbol{\Sigma}_t^{\mathrm{WL}}$中的各子块均可通过历史负荷数据求得。考虑到任务负载请求不确定性较大，且异质任务负载请求存在时空相关性，故采用椭球模糊集刻画其不确定性。

节点初始任务负载请求的模糊集Ξ_t^{WL}为：

$$\Xi_t^{\mathrm{WL}}=\left\{P(\boldsymbol{\xi}_t^{\mathrm{WL}})\left|\begin{array}{l}[\boldsymbol{E}_P(\boldsymbol{\xi}_t^{\mathrm{WL}})-\boldsymbol{\mu}_t^{\mathrm{WL}}]^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\Sigma}_t^{\mathrm{WL}})^{-1}[\boldsymbol{E}_P(\boldsymbol{\xi}_t^{\mathrm{WL}})-\boldsymbol{\mu}_t^{\mathrm{WL}}]\leqslant\gamma_1\\ \boldsymbol{E}_P((\boldsymbol{\xi}_t^{\mathrm{WL}}-\boldsymbol{\mu}_t^{\mathrm{WL}})(\boldsymbol{\xi}_t^{\mathrm{WL}}-\boldsymbol{\mu}_t^{\mathrm{WL}})^{\mathrm{T}})\preceq\gamma_2\boldsymbol{\Sigma}_t^{\mathrm{WL}}\end{array}\right.\right\} \tag{39}$$

式中：$P(\boldsymbol{\xi}_t^{\mathrm{WL}})$为随机向量$\boldsymbol{\xi}_t^{\mathrm{WL}}$的概率分布（概率测度）；$\boldsymbol{E}_P(\cdot)$表示在分布$P$下对随机向量求取数学期望；$\gamma_1$为椭球模糊集半径的限制参数；$\gamma_2$为半定锥模糊集的限制参数；$\preceq$表示洛厄纳（Löwner）半正定偏序。

3.1.2　电力侧不确定性

定义负荷和新能源有功功率随机变量$\boldsymbol{\xi}_t^{\mathrm{Load}}$和$\boldsymbol{\xi}_t^{\mathrm{RES}}$分别为：

$$\boldsymbol{\xi}_t^{\mathrm{Load}}=\boldsymbol{P}_t^{\mathrm{Load}} \tag{40}$$

$$\boldsymbol{\xi}_t^{\mathrm{RES}}=\boldsymbol{P}_t^{\mathrm{RES}} \tag{41}$$

式中：$\boldsymbol{P}_t^{\mathrm{Load}}=[p_{1,t}^{\mathrm{Load}},p_{2,t}^{\mathrm{Load}},\cdots,p_{i,t}^{\mathrm{Load}}]^{\mathrm{T}}$为$t$时刻的负荷有功功率向量；$\boldsymbol{P}_t^{\mathrm{RES}}=[p_{1,t}^{\mathrm{RES}},p_{2,t}^{\mathrm{RES}},\cdots,p_{i,t}^{\mathrm{RES}}]^{\mathrm{T}}$为$t$时刻的新能源有功功率向量。

为简化出清模型中的随机变量维度，将负荷功率与新能源功率合并为节点净负荷功率随机变量$\boldsymbol{\xi}_t^{\mathrm{Net}}$及其一阶矩$\boldsymbol{\mu}_t^{\mathrm{Net}}$与二阶矩$\boldsymbol{\Sigma}_t^{\mathrm{Net}}$：

$$\boldsymbol{\xi}_t^{\mathrm{Net}}=\boldsymbol{\xi}_t^{\mathrm{Load}}-\boldsymbol{\xi}_t^{\mathrm{RES}}=\boldsymbol{\xi}_t^{\mathrm{P}} \tag{42}$$

$$\boldsymbol{\mu}_t^{\mathrm{Net}}=\boldsymbol{\mu}_t^{\mathrm{Load}}-\boldsymbol{\mu}_t^{\mathrm{RES}}=\boldsymbol{\mu}_t^{\mathrm{P}} \tag{43}$$

$$\boldsymbol{\Sigma}_t^{\mathrm{Net}}=\boldsymbol{\Sigma}_t^{\mathrm{Load}}+\boldsymbol{\Sigma}_t^{\mathrm{RES}}=\boldsymbol{\Sigma}_t^{\mathrm{PP}} \tag{44}$$

式中：$\boldsymbol{\mu}_t^{\mathrm{Load}}$和$\boldsymbol{\Sigma}_t^{\mathrm{Load}}$分别为负荷有功功率随机变量的一阶矩和二阶矩；$\boldsymbol{\mu}_t^{\mathrm{RES}}$和$\boldsymbol{\Sigma}_t^{\mathrm{RES}}$分别为新能源有功功率随机变量的一阶矩和二阶矩；$\boldsymbol{\xi}_t^{\mathrm{P}}$为$t$时刻的负荷功率向量；$\boldsymbol{\mu}_t^{\mathrm{P}}$为$t$时刻负荷有功功率的一阶矩分量；$\boldsymbol{\Sigma}_t^{\mathrm{PP}}$为$t$时刻负荷有功功率的二阶矩分量。考虑到新能源功率不确定性较大，且邻近新能源场站的预测功率偏差存在时空相关性，故采用椭球模糊集刻画节点净负荷功率的不确定性。

则节点净负荷功率的模糊集Ξ_t^{Net}为：

$$\Xi_t^{\mathrm{Net}}=\left\{P(\boldsymbol{\xi}_t^{\mathrm{Net}})\left|\begin{array}{l}[\boldsymbol{E}_P(\boldsymbol{\xi}_t^{\mathrm{Net}})-\boldsymbol{\mu}_t^{\mathrm{Net}}]^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\Sigma}_t^{\mathrm{Net}})^{-1}[\boldsymbol{E}_P(\boldsymbol{\xi}_t^{\mathrm{Net}})-\boldsymbol{\mu}_t^{\mathrm{Net}}]\leqslant\gamma_1\\ \boldsymbol{E}_P((\boldsymbol{\xi}_t^{\mathrm{Net}}-\boldsymbol{\mu}_t^{\mathrm{Net}})(\boldsymbol{\xi}_t^{\mathrm{Net}}-\boldsymbol{\mu}_t^{\mathrm{Net}})^{\mathrm{T}})\preceq\gamma_2\boldsymbol{\Sigma}_t^{\mathrm{Net}}\end{array}\right.\right\} \tag{45}$$

3.2　上层问题

上层优化问题旨在进行DC集群的能耗管理以及任务负载调度决策，具体数学模型可以表示如下。

上层问题的优化目标（式(46)）为实现DC运营利润的最大化。利润主要由收益与成本两部分构成。

1）收益来源于用户向DC运营商购买的算力服务，见式(47)。其中，对于时延敏感的在线负载，其收益根据用户初始提交的数据请求量计算；对于可延迟处理的离线负载，则依据其实际完成处理的数据请求量进行结算。此设计考虑了算力负载的跨区域调度：当负载从请求发起地迁移至资源富集地执行时，收益核算仍关联于初始请求，而跨域数据传输所带来的通信网络带宽成本则基于实时调度所产生的流量进行计费。

2）成本主要包括服务器等设备的运行能耗成本（式(48)）、因消耗电能而产生的碳排放成本（式(49)），以及上述跨区域负载调度所引发的通信网络带宽成本（式(50)）。

$$\max\inf_{P^{\mathrm{WL}}\in\Xi_t^{\mathrm{WL}}}\left\{E_{P^{\mathrm{WL}}}\left(\sum_{n\in N}\left(\sum_{t\in T}(f_{n,t}^{\mathrm{Rev}}-f_{n,t}^{\mathrm{Opr}}-f_{n,t}^{\mathrm{Carbon}}-f_{n,t}^{\mathrm{Line}})\Delta t\right)\right)\right\} \tag{46}$$

$$f_{n,t}^{\mathrm{Rev}}=v_n^{\mathrm{base}}(L_{n,t}^{\mathrm{IW0}}+L_{n,t}^{\mathrm{BW}}+L_{n,t}^{\mathrm{Base}}) \tag{47}$$

$$f_{n,t}^{\mathrm{Opr}}=\lambda_{n,t}p_{n,t}^{\mathrm{DC}} \tag{48}$$

$$f_{n,t}^{\mathrm{Carbon}}=\mu_{n,t}c_n^{\mathrm{carbon}}p_{n,t}^{\mathrm{DC}} \tag{49}$$

$$f_{n,t}^{\mathrm{Line}}=w^{\mathrm{line}}\sum_{n'=1}^{N'}L_{nn',t}^{\mathrm{IW}} \tag{50}$$

式中：$E_{P^{\mathrm{WL}}}(\cdot)$表示在分布$P^{\mathrm{WL}}$下对随机向量求取数学期望；$P^{\mathrm{WL}}$为随机向量$\boldsymbol{\xi}_t^{\mathrm{WL}}$对应的概率分布；inf{·}

中国知网　https://www.cnki.net

表示寻找使期望DC运营利润最小的概率分布；$f_{n,t}^{\mathrm{Rev}}$为DCn在t时刻的收益；$f_{n,t}^{\mathrm{Opr}}$为DCn在t时刻的购电运行成本；$f_{n,t}^{\mathrm{Carbon}}$为DC$n$在$t$时刻的碳排成本；$f_{n,t}^{\mathrm{Line}}$为DC$n$在$t$时刻的通信网络带宽成本；$v_n^{\mathrm{base}}$为DC任务负载处理单位收益；$\lambda_{n,t}$为系统在$t$时刻节点$n$的电价；$w^{\mathrm{line}}$为DC通信线路的带宽成本系数。由于计及初始任务负载请求波动，相关约束可写成DRCC形式，具体可见附录B。

3.3　下层问题

下层问题表示的是电力系统运营商为了保证最小化系统运行成本以及减小环境碳排的DCOPF问题，可以用以下公式进行数学表示。

下层问题以电网运营商作为决策主体，其目标为最小化系统综合成本，包含两部分：1)发电成本，表示为常规发电机组的二次函数；2)碳排成本，显式量化碳排放代价，推动发电侧低碳调度，能够与上层问题中的算力迁移协同降低系统碳排。

$$\min \sup_{P^{\mathrm{Net}}\in\Xi_t^{\mathrm{Net}}}\left\{E_{P^{\mathrm{Net}}}\left(\sum_{t\in T}(C_t^{\mathrm{Opr}}+C_t^{\mathrm{Carbon}})\Delta t\right)\right\} \tag{51}$$

$$C_t^{\mathrm{Opr}}=\sum_{g\in G}\left[a_g(p_{g,t}^{\mathrm{CG}})^2+b_g(p_{g,t}^{\mathrm{CG}})+c_g\right] \tag{52}$$

$$C_t^{\mathrm{Carbon}}=\sum_{g\in G}c^{\mathrm{emp}}c_g^{\mathrm{carbon}}(p_{g,t}^{\mathrm{CG}}) \tag{53}$$

式中：$E_{P^{\mathrm{Net}}}(\cdot)$表示在分布$P^{\mathrm{Net}}$下对随机向量求取数学期望；$P^{\mathrm{Net}}$为随机向量$\xi_t^{\mathrm{Net}}$对应的概率分布；$\sup\{\cdot\}$表示寻找使期望系统运行成本最大的概率分布；$C_t^{\mathrm{Opr}}$为电力系统侧发电机运行成本，表示为发电机出力的二次型函数；a_g、b_g、c_g分别为二次型函数的二次、一次、常数项系数；C_t^{Carbon}为电力系统侧的碳排成本；c^{emp}为系统碳价。由于计及可再生能源和负荷需求波动，相关约束可写成DRCC形式，具体可见附录B。

4　模型求解算法

4.1　DRCC的线性化

在将对不确定性因素的处理改写为DRCC后，将上、下限约束简单拆分成两个单边约束，可统一为：

$$\inf_{\xi\in\boldsymbol{\Xi}}\{P(\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})+\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}\leqslant c)\}\geqslant 1-\frac{\varepsilon}{2} \tag{54}$$

式中：$\boldsymbol{\xi}$为随机向量；$\boldsymbol{x}$为决策向量；$\boldsymbol{\Xi}$为模糊集；$\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})$为决策向量的线性函数；$\boldsymbol{b}$为常数向量系数；$c$为约束上限；$\varepsilon$为总风险。

对双边机会约束采用风险分配：将总风险ε分配为ε^+、ε^-，满足$\varepsilon^++\varepsilon^-=\varepsilon$(常用取$\varepsilon^+=\varepsilon^-=\varepsilon/2$)，从而保证整体置信水平不被改变。

假定模糊集内$\boldsymbol{\xi}$的概率分布为正态分布簇，则$\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}$仍服从正态分布，其均值$\boldsymbol{E}_P$和方差$\boldsymbol{V}$分别为：

$$\begin{cases}\boldsymbol{E}_P(\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi})=\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}_P(\boldsymbol{\xi})\\ \boldsymbol{V}(\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi})=\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{V}(\boldsymbol{\xi})\boldsymbol{b}\end{cases} \tag{55}$$

进一步，假设模糊集$\boldsymbol{\Xi}$中的分布簇限定为多元正态分布，其不确定性仅体现在均值与协方差落于所定义的椭球/半定锥集合内。因此，可得到基于正态分位数的确定性等价形式。式(54)初步转化为：

$$\sup_{\xi\in\boldsymbol{\Xi}}\left\{\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})+\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}_P(\boldsymbol{\xi})+\Phi^{-1}\left(1-\frac{\varepsilon}{2}\right)\sqrt{\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{V}(\boldsymbol{\xi})\boldsymbol{b}}\right\}\leqslant c \tag{56}$$

式中：$\Phi^{-1}(\cdot)$为标准正态分布累积分布的反函数。

基于模糊集式，可解析式(56)中上界：

$$\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})+\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\mu}+\left[\sqrt{\gamma_1}+\sqrt{\gamma_2}\,\Phi^{-1}\left(1-\frac{\varepsilon}{2}\right)\right]\sqrt{\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{b}}\leqslant c \tag{57}$$

式中：$\boldsymbol{\mu}$为$\boldsymbol{\xi}$的标称均值；$\boldsymbol{\Sigma}$为$\boldsymbol{\xi}$的标称协方差矩阵。

式(57)即为与原DRCC式(54)等价的确定性凸不等式约束；当不确定项以常系数线性形式进入且$\boldsymbol{b}$关于决策变量为仿射函数时，该约束可进一步写成对决策变量的线性不等式。该双层框架中涉及的所有DRCC均可类似改写成确定性凸不等式约束，具体可详见附录C。

4.2　下层问题的模型转换建模

双层优化问题的求解方法有多种，可以采用优化算法，如粒子群算法、遗传算法等迭代求解，也可将双层优化问题转化为单层优化问题进行求解[37]。本文所提出的双层优化问题中，下层问题的连续性和凸性已经被线性化的DRCC所保证，故可以将下层问题用推导的Karush-Kuhn-Tucker(KKT)条件来替代，实现双层优化问题向均衡约束规划(mathematical program with equilibrium constraints，MPEC)问题的转化。根据下层问题构建拉格朗日函数，并对拉格朗日函数中每一个决策变量求偏导，可形成稳定性条件；下层问题中的不等式条件构成KKT条件中的互补松弛条件。稳定性条件、等式条件和互补松弛条件共同构成了下层问题的KKT条件。这些随后作为约束包含在上层问题中，将其转化为MPEC问题，具体可详见附录D。

为保证所提出的MPEC问题求解可行性，需要利用有效的线性化技术将非线性MPEC重新转换为混合整数二次规划(mixed-integer quadratic programming，MIQP)问题，这样就能与商业的分支切割求解器兼容，从而确保全局最优性[38]。特别

中国知网　https://www.cnki.net

地，上述MPEC表述中存在两类非线性：第1类是KKT中互补松弛条件，它们是原变量和对偶变量的乘积；第2类是目标函数中DC运行成本的非线性项，它是下层问题中对偶变量与上层原问题变量的乘积。这两类非线性项的线性化方法以及最后的表述详见附录E。

5　算例分析

本章对所提出的计及多源不确定性的算电协同双层优化模型进行了仿真分析，验证了所提模型的可行性和有效性。本文程序使用Python 3.12编写，并使用Gurobi求解器解决以上MIQP问题。

5.1　系统参数设置

仿真算例按照一个工作日24 h、时间分辨率30 min进行。改进的118节点系统网络拓扑如附录F图F1所示，该网络被划分成两个区域：西部区域W和东部区域E。W区域可再生能源富足，仅设2个DC（DC3和DC6），其初始数据负荷请求较少；E区域可再生能源出力相对不足，设有4个DC（DC1、DC2、DC4和DC5），这6个DC之间的算力网拓扑连接关系见图F2。常规发电机组的出力限制以及运行成本二次型函数系数来自数据集JEAS-118 Dataset[39]，可再生能源风光出力参考文献[40]提供的两年15 min断面的风电场站和光伏电站的出力数据，设置可再生能源出力占比约为30%。在W/E两区域设置两条输电联络线3-18和4-14，输电容量热极限为700 MW。常规发电机组的碳价为0.139 2元/kg，碳排系数参考文献[32]。

DC的初始工作负载请求来自阿里巴巴负载跟踪数据集[41]，根据文献[42]以及在线负载和离线负载的日特性，设置这二者的比例分别为55%和35%，DC的服务器配置和设备参数详见附录F表F1和表F2[43]。由于工作负载的多样化特征，不同的工作负载所需的数据大小差异很大。为便于计算，在本算例中算力请求数据大小按照1 KB为基准值作标幺化处理[18]。同时，设定$d_{nn'}$在毫秒级至低十毫秒级范围[44]，将$s_{nn'}$设定在Gbit/s级范围[45]，在线负载用户可接受的最大时延为100 ms[46]。

为刻画算力侧与电力侧的多源不确定性，模型采用DRCC对关键安全约束进行风险管控，并假定可再生能源出力、常规负荷需求与DC工作负载服从独立正态分布，考虑置信水平为95%。

为了验证本文所提模型的有效性，试验设置了如下算例：

算例1：计及源-荷双侧不确定性、算力网拓扑及碳约束的完整算电协同优化模型。

算例2：不考虑DC负载时空可迁移灵活性的算电协同优化模型。

算例3：忽略算力网带宽与拓扑约束的算电协同优化模型。

算例4：忽略不确定性（随机变量的期望取一阶矩，方差取0）的算电协同优化模型。

算例5：忽略碳排成本与约束的算电协同优化模型。

5.2　仿真结果对比分析

5.2.1　目标函数

不同对比组的经济性与碳排放结果如表1所示。由表1可见，所提方法（算例1）在同时考虑DRCC、算力网拓扑与碳价信号的情况下，实现了较优的综合协同效果。相比无负载灵活性的算例2，DC利润提升约36.2%，系统运行成本降低约3.9%，系统碳排放降低约13.1%。这表明时空灵活性能够将算力负载引导至电价较低或可再生能源富集的时段与区域，从而在不增加电网侧安全风险的前提下显著提升经济性与低碳性。

表1　不同对比组的经济性与碳排放结果
Table 1　Economy and carbon emission results of various comparison groups

算例	DC利润/万元	系统成本/万元	系统碳排放/t
算例1	273.31	18.57	3 129.72
算例2	200.64	19.33	3 601.10
算例3	306.56	14.91	2 970.43
算例4	297.95	16.98	3 326.53
算例5	295.87	15.19	3 682.57

需要强调的是，忽略算力网拓扑约束的算例3得到了更高的DC利润与更低的系统成本及碳排放，但该结果是建立在“任意DC之间可无限带宽迁移”的假设之上，其调度方案在真实算力网中可能因链路容量或路径约束而不可执行。因此，算例3更适合作为理想化上界，用于说明不显式建模算力网拓扑会系统性高估算电协同收益，具体影响将在5.3.2节做进一步分析。

进一步对比算例1与确定性的算例4可以发现，算例4在DC利润上略占优势，但系统运行成本与碳排放分别上升约9.4%与6.3%。该差异表明，在忽略不确定性的情形下，上层更倾向于选择高收益但更接近安全边界的负载调度方案；而引入不确定性因素后，内生的风险价值信号会抑制对关键线路以及约束的过度依赖，从而降低拥塞与备用成本，改善系统层面的综合成本与碳排表现。

最后，比较算例1与无碳信号的算例5可见，当碳价取零时，DC无须承担碳成本，可更专注于追逐

中国知网　https://www.cnki.net

低电价节点，也获得了较高的利润，但系统碳排放显著上升。这说明碳价信号能够有效改变下层机组出清结构与节点碳排强度分布，进而在上层引导DC向低碳区域及时段迁移，实现“以少量经济性让渡换取显著减排”协同权衡。

5.2.2　LMP分析

表2给出了不同对比组在典型日24 h内的LMP统计特征。总体上，所提方法（算例1）的平均LMP与算例3和算例4处于同一量级，但其标准差最小，表明在DRCC与拓扑约束共同作用下，系统拥塞与风险溢价被有效抑制，价格波动更平滑。

表2　不同对比组的LMP统计特征
Table 2　Statistical characteristics of LMP of various comparison groups

算例	LMP/[元/(MW·h)]			
	平均值	标准差	最低值	最高值
算例1	13.22	0.60	9.20	13.44
算例2	12.42	1.67	9.20	13.27
算例3	12.78	1.30	9.34	13.27
算例4	12.95	1.10	9.34	13.31
算例5	13.31	1.46	9.34	20.41

当DC不具备时空灵活性（算例2）时，虽然平均LMP略有下降，但标准差显著增大，反映出负荷无法在时空维度上响应价格信号，导致局部拥塞更频繁、边际机组切换更剧烈，从而放大电价波动。该现象与表1中系统成本上升的趋势一致。

在忽略算力网拓扑约束的理想情况下（算例3），其平均LMP进一步降低，成为所有场景中的最低值，但同时其电价标准差也处于较高水平。这一特征源于“无限带宽”的假设，使得任务负载能够无成本、无阻碍地自由迁移，从而在理论上实现了对全网最低边际成本节点的极致追踪，显著拉低了整体电价水平。然而，不受物理限制的负载迁移极易在空间上形成过度聚集，即便在DRCC的风险管理下，仍会诱发关键输电线路的持续性或间歇性拥堵，从而推高并加剧了局部节点的阻塞电价波动。因此，算例3所呈现的低平均LMP与高波动性并存的特征，是一种在理想网络假设下才能达到的理论状态，这也说明了实际算力网拓扑约束对于平抑市场电价、保障调度方案可行性的关键作用。

相比之下，当模型忽略源-荷不确定性影响，采用确定性优化方法（算例4）时，其平均LMP略低于所提方法，但标准差显著增大。这表明确定性调度在预期层面追求更激进的经济性，通过将负载更多地导向预测电价最低的节点来压低平均边际成本。然而，由于该方案未给波动性预留足够的调节裕度，在实际运行中面对可再生能源与负荷的波动时，系统被迫频繁调整出力与潮流，导致节点边际成本的波动性被放大。这一机制与表1中算例4系统运行成本高于算例1的结果相互印证，揭示了确定性优化虽能产生表面更优的电价信号，但实则掩盖了更高的运行风险与隐性平衡成本。

最后，忽略碳价信号的算例5出现更高的极值电价，说明在缺少碳成本约束时，机组出清可能更集中于少数低经济成本但高排放或易致拥塞的通道，使得特定时段的边际电价出现尖峰。由此可见，碳价信号不仅影响碳排放水平，也会通过改变潮流分布间接影响电价的波动与极值。相比之下，本文所提方法在下层DCOPF中引入碳价后，机组边际成本中包含碳排环境成本，节点电价与节点碳排强度在时空维度上产生更显著差异。该差异进一步强化了上层的“低碳迁移”激励，与忽略碳信号的算例5相比，算例1能够在较小的利润让渡下实现更显著的系统减排，并在一定程度上抑制电价尖峰。

5.3　协同效益机制分析

5.3.1　负载时空可迁移灵活性的影响

1）系统阻塞情况

在无灵活性情形（算例2）下，其负荷分布基本由初始需求决定。由于W/E两区域算力需求与电力资源分布不均衡，E区域的DC负荷显著高于W区域，跨区联络线需要承担大功率传输。当联络线接近或触及热极限（如线路4-14在03:00、06:00等时刻出现阻塞，见图2）时，系统会产生拥塞定价效应，受端节点边际电价高于送端节点。该空间电价差异为上层提供了明确的经济激励，使其在可行的算力网拓扑约束下将部分可迁移负荷从高价区域迁出，从而缓解线路拥塞并缩小节点电价差。

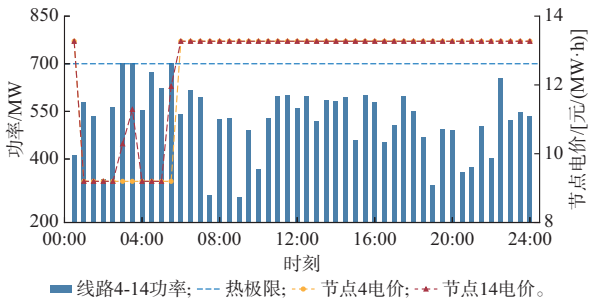


图2　算例2情况下线路4-14的潮流及对应节点LMP
Fig. 2　Power flow on line 4-14 and LMPs of Buses 4 and 14 under Case 2

2）任务负载时空迁移情况

附录G图G1给出了DC离线负载在时间维度

中国知网　https://www.cnki.net

上的转移结果。可以看出，部分离线负载被从峰段迁移至正午附近时段。其原因在于：一方面，正午时段W/E两区域的初始算力需求相对较低，为离线负载提供了可容纳窗口；另一方面，该时段风光出力通常更充裕，下层DCOPF在碳价与风险约束作用下倾向于优先消纳可再生能源并降低常规机组出力，使得边际电价与节点碳强度同步下降。因此，上层在利润最大化目标驱动下将可延迟的离线负载向该时段集中，不仅降低了DC购电成本，也提升了可再生能源消纳并减少系统碳排放。

在可调度时间内，各DC转移的任务负载量如附录G图G2所示。由空间转移决策可以看出，区域E的DC3和DC6主要接收由其他DC转入的在线任务负载，通过异地处理算力负荷，本地直接消纳可再生能源。由此可以看出，DC的时空灵活性能够引导任务负载的转移，以算力迁移代替电力输送。输电线路不再在多个时段按照容量上限输送电力，成功缓解了系统的阻塞问题，保障了电力输送以及系统运行的安全性，并提高了可再生能源的消纳率、降低系统碳排水平。任务负载的跨DC迁移必须满足算力网链路容量与路由可达性约束。所提模型在上层显式引入算力网拓扑与带宽约束，使迁移流量沿可用路径分配并受每条链路容量限制，这保证了生成的迁移策略在真实网络中可部署执行。

5.3.2　算力网约束对调度可行性的影响

算力负载跨DC迁移必须满足算力网链路容量与路由可达性约束。本文所提模型在上层显式引入算力网拓扑与带宽约束，使迁移流量沿可用路径分配并受每条链路容量限制。这保证了生成的迁移策略在真实网络中可部署执行。相反，算例3忽略拓扑约束，相当于允许在任意DC之间进行“无限带宽”直接迁移，虽然能够得到更理想但不实际的经济与减排结果，但会在数值上高估跨区调度能力。

在算例仿真的实际算力网拓扑中，DC节点间的物理通信链路仅包含DC1-DC2、DC1-DC6、DC2-DC3、DC3-DC4、DC4-DC5、DC4-DC6等实线连通路径，DC5与DC3、DC3与DC6之间并无硬件链路支撑。但算例3忽略拓扑约束后，其传输热力图如图3所示，DC5-DC3及DC3-DC6均存在非零传输量，这本质上是为了平衡算力资源，将部分算力转移至初始任务请求较少的DC3和DC6的服务器处理，但这种调度方案在物理上暗示了“隐形链路”的存在，即将逻辑层面的任务关联强行映射为物理层面的直连传输。这种调度方案从工程实践的角度上不具备物理可行性，因为不存在直接连通的通信链路，而无链路场景下的跨DC算力迁移仅能通过多层虚拟网络中转实现，这必然会引入额外的通信延迟与中转成本。相比之下，算例1通过显式嵌入算力网拓扑邻接矩阵约束，仅允许实际连通的DC节点间进行算力传输，其调度方案中无隐形链路存在，直接保障了算力网协同调度的物理可行性。

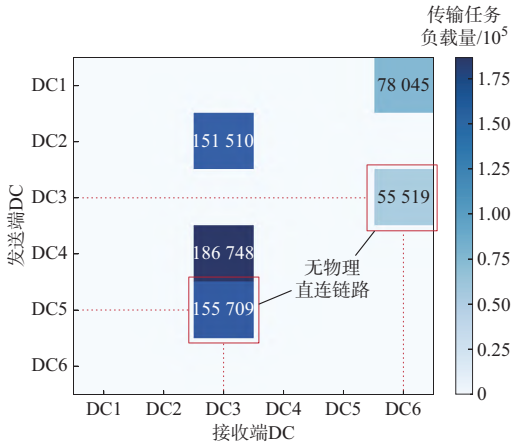


图3　算例3下在20:00不同DC之间任务负载迁移情况
Fig. 3　Workload migration among various DCs at 20:00 under Case 3

通信链路负载柱状图进一步量化了关键链路的带宽占用情况，如图4所示。在算例3中，由于缺乏对通信链路容量的显式约束，优化器倾向于寻求最短路径以最小化逻辑成本，导致局部链路出现严重的通信过载。结果显示，10:00—16:00以及19:00—22:00时段，链路DC4-DC3的有效传输流量突破物理带宽上限，越限流量峰值达2 Gbit/s；链路DC2-DC1在04:00及20:00之后的有效传输流量同样超出上限，越限时长占比达20%。

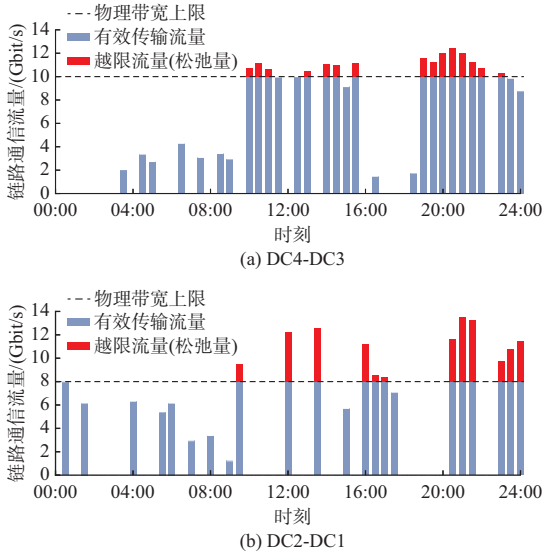


图4　算例3下通信链路流量时序图
Fig. 4　Time-series diagrams of communication link traffic under Case 3

中国知网　https://www.cnki.net

这种由于忽略物理带宽限制而产生的越限流量，在实际运行中将直接转化为严重的数据丢包与排队时延，导致DC任务响应失败率显著提高，算力服务质量的剧烈退化。相反，算例1将通信链路带宽约束嵌入算电协同框架中，将各时段有效传输流量严格控制在物理带宽上限内。当监测到DC4-DC3链路趋于拥塞时，会通过算力任务的空间迁移，减少向DC3转移任务负载。结果表明，算例1中所有关键链路的负载率均被严格控制在100%安全阈值以内，虽然这在一定程度上牺牲了部分传输路径的最优性，但有效规避了网络拥塞风险，保证了在物理层面上的安全稳定运行。

5.3.3　不确定性建模对鲁棒性的影响

为验证本文所提考虑多源不确定性的DRCC模型在应对复杂随机扰动下的电力侧与算力侧物理安全性，本节设计了基于蒙特卡洛采样方法生成1 000组不确定性的场景。将算例1求解得到调度方案、算例4求解得到确定性最优方案，分别代入这1 000组场景中进行静态回代，分别提取电力侧关键线路潮流（线路3-18）与算力侧IT设备芯片温度数据，从双维度对比分析物理量越限风险特性。

1）电力侧关键线路潮流的鲁棒性分析

图5(a)给出了全样本场景下线路潮流的频率分布直方图。统计结果显示，两组策略的风险分布呈现本质差异：算例1情况下的线路3-18潮流均值为576.7 MW，频率分布呈现显著的集中化特征，超过80%的潮流值分布在500～700 MW区间内，高值尾部占比不足5%；而算例4的潮流均值升至610.4 MW，分布区间扩展至300～800 MW，高值尾部占比超过15%，对应违约率高达近20%，这表明在确定性调度下，系统不仅频繁越限，且越限程度往往具有破坏性。

对比二者可见，算例1的线路潮流有超过95%的样本点精准落在零违约区间，整体违约率被压缩至低于4%，即便在剩余的极少数越限样本中，其违约幅度也主要集中在[0,15]MW的微量区间，处于电力系统热稳定短时耐受范围内。这本质上是因为算例1的DRCC模型在求解阶段，已通过显式建模不确定性的分布特征与置信水平，为线路潮流预留了合理的风险裕度，其调度方案适配多源不确定性波动的范围；而算例4仅基于均值求解，未考虑实际运行中的波动，导致回代至不确定场景时，潮流值易偏离均值区间，分布离散性显著提升。

图5(b)展示了关键线路3-18在调度周期内的潮流波动包络图，同时统计了线路潮流超出安全上限的违约率。从图中可以看出，算例1的潮流期望曲线更平稳，波动范围始终控制在400～700 MW区间内，最终线路违约率仅为2.8%；而算例4的潮流期望波动剧烈，部分时段（如12:00）的波动范围下至100 MW、上至800 MW，线路违约率高达21.4%，这说明传统调度方案在应对算力任务激增或新能源波动时存在极大的安全运行隐患。

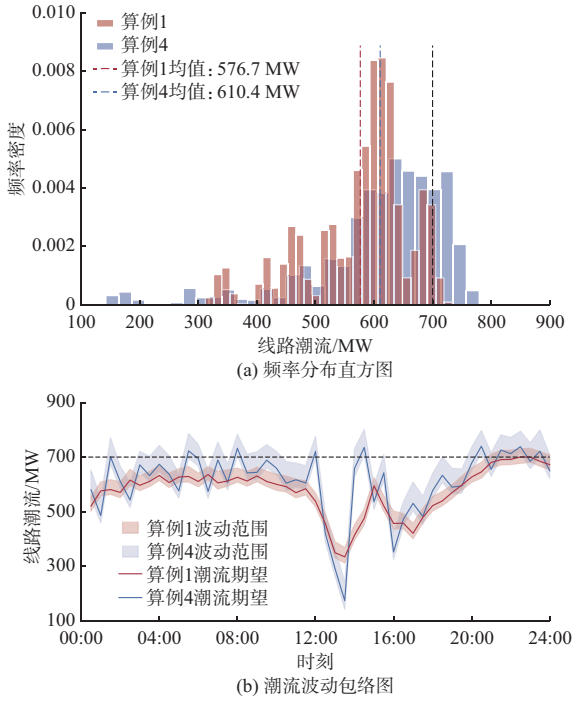


图5　线路3-18潮流越限风险分析

Fig. 5　Risk analysis of power flow over-limit for Line 3-18

相比而言，算例1展现了优异的风险防御能力，模型考虑将多源不确定性转化为DRCC，通过对不确定性分布模糊集的有效刻画，预留动态安全裕度，确保电力系统不发生过载违约。此外，从时序走势来看，算例4的潮流轨迹直接受随机任务负载到达的影响，呈现出高频、大幅度波动特征。而算例1曲线表现得更为平滑，这是由于DRCC模型识别出了高频波动带来的越限风险，通过算力负载的时序平移，将高峰时段的非实时任务迁移至低谷期，实现了物理层面的削峰填谷；通过算力拓扑空间迁移，主动减少了拥塞线路3-18的功率注入，将算力流引导至电网余量充足的DC节点处理。这种走势的差异性不仅证明了所提模型在降低违约概率方面的有效性，更表明算电协同机制下，算力资源作为一种灵活柔性负荷对电力系统潮流分布的重塑作用。

2）算力侧IT设备芯片温度的鲁棒性分析

与电力潮流不同，DC服务器芯片温度具有显著的单向热累积效应，当计算任务负载因突发任务激增时，芯片温度会迅速攀升；而降温过程受环境热惰性影响，往往较为缓慢。芯片温度往往直接决定硬件运行稳定性，其安全阈值通常设定为80 ℃，超

中国知网　https://www.cnki.net

出该值将触发设备降频或宕机风险。本节选取DC4的IT设备芯片温度为观测对象，进一步验证模型的算力侧鲁棒性。

图6(a)给出了全样本场景下芯片温度的频率分布直方图。统计结果显示，两组策略的温度分布呈现本质差异：算例1情况下的芯片温度均值为49.2 ℃，频率分布呈现显著的窄带集中特征，超过90%的温度值分布在30～60 ℃区间内，高于安全阈值(80 ℃)的高值尾部占比不足0.1%；而算例4的芯片温度均值升至57.4 ℃，分布区间扩展至20～100 ℃，高值尾部占比超过8%，这表明在确定性调度下，IT设备芯片温度频繁逼近安全阈值，硬件长期运行的可靠性将显著降低。对比二者，算例1的芯片温度有超过99%的样本点处于安全阈值以下的稳定区间，整体越限率被压缩至极低水平；即便存在零星越限样本，其温度超出阈值的幅度也控制在1 ℃以内，处于设备短时耐受范围内。这本质上是因为算例1在求解阶段，已通过显式建模算力负载不确定性的分布特征与置信水平，为芯片温度预留了合理的热安全裕度，其调度方案适配算力负载波动的范围；而算例4未考虑实际运行中的负载随机扰动，导致回代至不确定场景时，芯片温度随负载波动大幅偏离均值区间，分布离散性显著提升。

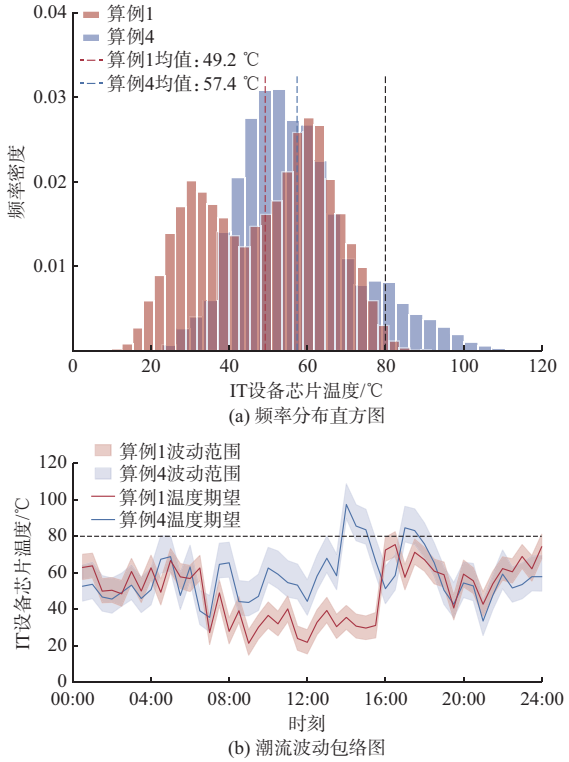


图6　DC4的IT设备芯片温度越限风险分析

Fig. 6　Risk analysis of over-temperature chips in IT equipment of DC4

图6(b)展示了DC4的IT设备芯片温度在调度周期内的波动包络图，同时统计了温度超出安全上限的越限率。从图中可以看出，算例1的温度期望曲线波动相对平缓，波动范围始终控制在20～70 ℃区间内，全周期温度越限率仅为0.5%；而算例4的温度期望波动剧烈，部分时段(如14:00)的波动范围上升至100 ℃，越限率高达9.2%，这说明传统确定性调度方案在应对算力任务随机波动时，难以保障IT设备的热运行安全。相比而言，算例1展现了优异的算力侧风险防御能力，模型通过将算力负载不确定性转化为DRCC约束，结合算电协同的负载时空迁移机制，将高峰时段的算力任务平移至低谷时段，避免单时段负载过载；主动将部分计算任务迁移至环境温度较低或散热条件更好的DC节点处理，分散局部热压力。这种调控方式将IT设备芯片温度控制在安全阈值下方，即便在极端负载冲击下，芯片温度也未发生越限，保证了算力服务的高可用性，并确保算力基础设施的持续稳定运行。

5.3.4　碳约束对低碳经济性的影响

为量化碳约束对系统经济性的影响，引入单位减排成本(unit carbon abatement cost，UCAC)指标，其物理意义为“实现单位碳排放减少所需额外投入的系统成本”，计算公式为：

$$\Delta C^{\mathrm{Carbon}} = C_{\mathrm{case5}}^{\mathrm{Carbon}} - C_{\mathrm{case1}}^{\mathrm{Carbon}} \tag{58}$$

$$\Delta C^{\mathrm{Cost}} = C_{\mathrm{case1}}^{\mathrm{Cost}} - C_{\mathrm{case5}}^{\mathrm{Cost}} \tag{59}$$

$$U^{\mathrm{CAC}} = \frac{\Delta C^{\mathrm{Cost}}}{\Delta C^{\mathrm{Carbon}}} \tag{60}$$

式中：$C_{\mathrm{case1}}^{\mathrm{Carbon}}$、$C_{\mathrm{case5}}^{\mathrm{Carbon}}$分别为算例1、算例5下的系统总碳排放量；$C_{\mathrm{case1}}^{\mathrm{Cost}}$、$C_{\mathrm{case5}}^{\mathrm{Cost}}$分别为算例1、算例5下的系统总运行成本；$\Delta C^{\mathrm{Carbon}}$为算例1相对算例5的碳排放减少量；$\Delta C^{\mathrm{Cost}}$为算例1相对算例5的系统成本增加量。该指标是衡量减排措施经济可行性的核心量化依据，U^{CAC}数值越低，表明模型策略越经济高效，低于行业平均减排成本，则说明减排措施具备实际推广价值。

以算例5为基准(相对系统成本增加量、相对碳排放减少量均为0)，算例1通过碳约束引导算电协同调度，实现了一定程度的碳减排，得到U^{CAC}的值为61.31元/t，具体见图7。这种减排效果本质源于模型策略中引入数据驱动的节点碳排放线性约束，该约束以各节点的实际碳排放强度为数据基础，将非线性的碳追踪过程转化为可嵌入双层优化模型的线性约束。从算力侧角度，引导DC任务负载向新能源接入比例高、节点碳排放强度低的区域转移，减少高碳电力节点的算力能耗；从电力侧角度，约束高碳火电机组的出力占比，优先调用风电、光伏等清洁能源机组满足DC的用电需求。所提模型策略不仅

中国知网　https://www.cnki.net

实现了以少量经济性让渡换取显著减排的协同效益，而且通过算电协同调度优化实现了经济可行的低碳转型，表明通过算力时空调度进行低碳响应是一种极具性价比的减排手段。

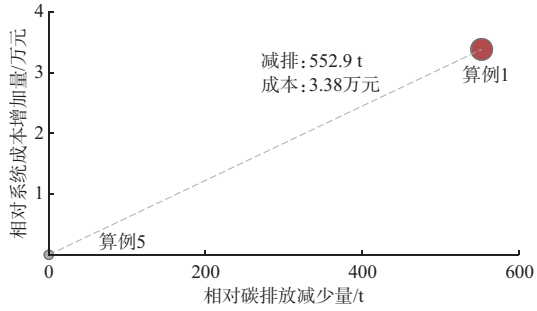


图7　算例1和算例5下的减排经济性情况
Fig. 7　Economic performance of carbon emission reduction under Case 1 and Case 5

6　结语

本文聚焦于多源不确定性环境下算力网与电力网的协同运行难题，针对现有研究在算力网拓扑约束刻画、不确定性风险管控及碳流计算复杂性等方面的不足，提出了一种计及算力网拓扑特性的双层风险约束协同优化方法。主要结论如下：

1）构建了物理可行的算力网协同建模框架。通过引入节点-通信邻接矩阵与带宽约束，精确刻画了在线、离线及刚性负载的时空迁移边界，避免了理想化“无限带宽”假设带来的调度偏差，确保了算力调度策略在实际网络中的物理可行性。

2）实现了风险可控的算电双层博弈。建立了基于DRCC的双层优化模型，有效量化了算力侧负载波动与电力侧新能源及负荷的不确定性风险，并在下层DCOPF框架中显式引入基于数据驱动的线性化碳流约束。通过将复杂的双层随机问题转化为可求解的MIQP问题，在保障系统安全边界的前提下实现了算电资源的优化配置。

3）验证了算电协同增效机制。算例表明，模型能有效引导算力资源向低成本、低碳排区域及新能源富集时段迁移。这种时空转移机制不仅显著提升了DC运营收益，更作为一种广域灵活性资源，有效缓解了输电阻塞并促进了可再生能源消纳，实现了经济效益与低碳效益的多目标改进。

本研究为“东数西算”背景下的算电协同运行提供了理论支撑。受限于模型复杂度，本文目前的算力网拓扑建模相对静态，且主要聚焦于日前调度时间尺度。未来工作将重点关注以下方向：一是进一步探索算力网动态路由与实时带宽分配机制，提升模型对网络拥塞的动态响应能力；二是将研究扩展至实时市场与辅助服务市场，设计DC参与多时间尺度电力市场的竞价策略与商业模式，推动算电协同从理论走向工程实践。

附录见本刊网络版，点击http://www.aeps-info.com/aeps/article/abstract/20260120001，或扫描英文摘要后二维码，可阅读全文。

参考文献

[1] Jiang Y A, Kodialam M, Lakshman T V, et al. Resource allocation in data centers using fast reinforcement learning algorithms [J]. IEEE Transactions on Network and Service Management, 2021, 18(4): 4576-4588.

[2] Goldman Sachs. AI poised to drive 160% increase in power demand[R/OL]. 2026-03-02. https://www.goldmansachs.com/insights/articles/AI-poised-to-drive-160-increasein-power-demand.

[3] Cao Y J, Cao F, Wang Y J, et al. Managing data center cluster as non-wire alternative: a case in balancing market[J]. Applied Energy, 2024, 360: 122769.

[4] Zhu Z Q, Bu S Q, Chan K W, et al. Designing the future electricity spot market with high renewables via reliable simulations[J]. Nature Reviews Electrical Engineering, 2025, 2(5): 320-337.

[5] 文浙宇，朱继忠，李盛林，等. 基于时空协同的多数据中心虚拟电厂低碳经济调度策略[J]. 电力系统自动化，2024，48(18)：56-65.
Wen Xiyu, Zhu Jizhong, Li Shenglin, et al. Low-carbon economic dispatch for multiple data center virtual power plant based on spatio-temporal collaboration [J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(18): 56-65.

[6] 崔杨，程禹烽，赵钰婷，等. 考虑特性分类批处理负荷可调节能力的数据中心微网灵活性设备分布鲁棒容量配置方法[J]. 电力自动化设备，2024，44(7)：180-188.
Cui Yang, Cheng Yufeng, Zhao Yuting, et al. Distributionally robust capacity allocation method for flexibility device of data center microgrid considering adjustable capability of characteristic classification batch processing loads [J]. Electric Power Automation Equipment, 2024, 44(7): 180-188.

[7] Cao Y J, Cheng M, Zhang S F, et al. Data-driven flexibility assessment for Internet data center towards periodic batch workloads[J]. Applied Energy, 2022, 324: 119665.

[8] Liu W Y, Yan Y J, Sun Y M, et al. Online job scheduling scheme for low-carbon data center operation: an information and energy nexus perspective [J]. Applied Energy, 2023, 338: 120918.

[9] 杨挺，姜含，侯昱丞，等. 基于计算负荷时-空双维迁移的互联多数据中心碳中和调控方法研究[J]. 中国电机工程学报，2022，42(1)：164-176.
Yang Ting, Jiang Han, Hou Yucheng, et al. Study on carbon neutrality regulation method of interconnected multi-datacenter based on spatio-temporal dual-dimensional computing load migration[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(1): 164-176.

[10] Zhu L, Wu S T, Liu H Y, et al. Spatio-temporal load migration potential of data centers: evaluation and application [J]. Frontiers in Energy Research, 2023, 11: 1289275.

[11] Han J T, Tong N N, Lin J Y, et al. Distributionally robust co-optimization of computing workloads and renewable energy uncertainties in geo-distributed data centers considering multi-element influences[J]. Energy Conversion and Management:

中国知网　https://www.cnki.net

X, 2026, 29: 101432.

[12] Ruan J Q, Zhu Y F, Cao Y J, et al. Privacy-preserving bi-level optimization of Internet data centers for electricity-carbon collaborative demand response [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 11(14): 24948-24959.

[13] Li C Y, Zheng K D, Guo H Y, et al. Computation-power coupled modeling for IDCs and collaborative optimization in ADNs[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2024, 15(3): 2762-2775.

[14] 陈敏，高赐威，陈宋宋，等.考虑数据中心用电负荷调节潜力的双层经济调度模型[J].中国电机工程学报，2019，39(5)：1301-1314.
Chen Min, Gao Ciwei, Chen Songsong, et al. Bi-level economic dispatch modeling considering the load regulation potential of Internet data centers[J]. Proceedings of the CSEE, 2019, 39(5): 1301-1314.

[15] Yan Z C, Li C Y, Yao Y M, et al. Bi-level carbon trading model on demand side for integrated electricity-gas system [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2023, 14(4): 2681-2696.

[16] Yan D X, Chow M Y, Chen Y. Low-carbon operation of data centers with joint workload sharing and carbon allowance trading [J]. IEEE Transactions on Cloud Computing, 2024, 12(2): 750-761.

[17] Chen X, Chao H, Shi W B, et al. Towards carbon-free electricity: a flow-based framework for power grid carbon accounting and decarbonization [J]. Energy Conversion and Economics, 2024, 5(6): 396-418.

[18] Zeng B, Zhou Y Y, Xu X Z, et al. Bi-level planning approach for incorporating the demand-side flexibility of cloud data centers under electricity-carbon markets [J]. Applied Energy, 2024, 357: 122406.

[19] Chen X, Sun A, Shi W B, et al. Carbon-aware optimal power flow [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2025, 40(4): 3090-3104.

[20] Yuan Q, Ye Y J, Tang Y, et al. Low carbon electric vehicle charging coordination in coupled transportation and power networks [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2023, 59(2): 2162-2172.

[21] Ding Z H, Cao Y J, Xie L Y, et al. Integrated stochastic energy management for data center microgrid considering waste heat recovery [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2019, 55(3): 2198-2207.

[22] 丁肇豪，曹雨洁，张素芳，等.能源互联网背景下数据中心与电力系统协同优化(一)：数据中心能耗模型[J].中国电机工程学报，2022，42(9)：3161-3176.
Ding Zhaohao, Cao Yujie, Zhang Sufang, et al. Coordinated operation for data center and power system in the context of energy Internet (Ⅰ): energy demand management model of data center[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(9): 3161-3176.

[23] 高晋坤，余娟，刘珏麟，等.考虑多时段设备耦合的数据中心能效优化方法[J].电力系统自动化，2022，46(15)：153-161.
Gao Jinkun, Yu Juan, Liu Juelin, et al. Optimization method for energy efficiency of data center considering multi-period equipment coupling[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(15): 153-161.

[24] Fang Q, Wang J, Gong Q, et al. Thermal-aware energy management of an HPC data center via two-time-scale control [J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2017, 13(5): 2260-2269.

[25] Wan T, Qiu J, Tao Y C, et al. Flexible energy storage system and renewable energy planning for sustainable Internet data center considering temporal and spatial load regulation [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2025, 61(6): 8394-8405.

[26] Wu Z Y, Chen L, Wang J X, et al. Incentivizing the spatiotemporal flexibility of data centers toward power system coordination [J]. IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 2023, 10(3): 1766-1778.

[27] Microsoft. Azure network round-trip latency statistics [EB/OL]. (2025-08-18) [2026-04-08]. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/networking/azure-network-latency.

[28] Amazon Web Services. AWS direct connect-hybrid networking lens[EB/OL]. (2026-03-28) [2026-04-08]. https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/hybrid-networking-lens/aws-direct-connect.html.

[29] Recommendation G.114: one-way transmission time [S/OL]. https://www.itu.int/rec/dologin_pub.aspid=T-REC-G.114-200305-I!!PDF-E&lang=e.

[30] Han J P, Du E S, Du B J, et al. Evaluating the dispatchable capacity of cross-regional data center clusters toward power system operation [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2026, 17(2): 1180-1193.

[31] Long S Q, Long W F, Li Z T, et al. A game-based approach for cost-aware task assignment with QoS constraint in collaborative edge and cloud environments [J]. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2021, 32(7): 1629-1640.

[32] Shao Z T, Yu N P. Carbon-aware optimal power flow with data-driven carbon emission tracing[C]// 2025 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM), 2025: 1-5.

[33] Yang Z H, Trivedi A, Ni M, et al. Distribution locational marginal pricing based equilibrium optimization strategy for data center park with spatial-temporal demand-side resources [J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2023, 11(6): 1959-1970.

[34] Han J P, Fang Y C, Du E S, et al. Eliminating distribution network congestion based on spatial-temporal migration of multiple base stations [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2024, 15(6): 5638-5652.

[35] Tan Z F, Cheng T, Liu Y C, et al. Extensions of the locational marginal price theory in evolving power systems: a review [J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2022, 16(7): 1277-1291.

[36] 蔡钦钦，徐英，仪忠凯，等.基于分布鲁棒双边机会约束的联合市场出清模型与不确定性定价方法[J].电工技术学报，2025，40(23)：7515-7531.
Cai Qinqin, Xu Ying, Yi Zhongkai, et al. Joint market clearing model and uncertainty pricing approach based on distributed robust bilateral chance constraint [J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2025, 40(23): 7515-7531.

[37] Sinha A, Malo P, Deb K. A review on bilevel optimization: from classical to evolutionary approaches and applications [J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2018, 22(2): 276-295.

[38] Ye Y J, Papadaskalopoulos D, Kazempour J, et al.

中国知网　https://www.cnki.net

Incorporating non-convex operating characteristics into bi-level optimization electricity market models[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2020, 35(1): 163-176.
[39] Illinois Institute of Technology. Index of data Illinois Institute of Technology [DS/OL]. [2026-04-08]. http://motor. ece. iit. edu/data/.
[40] Chen Y B, Xu J J. Solar and wind power data from the Chinese State Grid Renewable Energy Generation Forecasting Competition[J]. Scientific Data, 2022, 9: 577.
[41] Alibaba. Cluster-trace-v2018: trace_2018[DS/OL]. [2026-04-08]. https://github. com/alibaba/clusterdata/blob/master/cluster-trace-v2018/trace_2018.md.
[42] Tencent Cloud Developer. The first global-scale commercial deployment of RDMA, Tencent Cloud's core technology in computing [EB/OL]. [2026-04-08]. https://cloud. tencent. com/developer/news/1261026.
[43] 张玉莹,曾博,周吟雨,等.碳减排驱动下的数据中心与配电网交互式集成规划研究[J].电工技术学报,2023,38(23):6433-6450.
Zhang Yuying, Zeng Bo, Zhou Yinyu, et al. Research on interactive integration planning of data centers and distribution network driven by carbon emission reduction[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2023, 38(23): 6433-6450.
[44] Microsoft. What are availability zones [EB/OL]. [2026-04-08]. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/reliability/availability-zones-overview.
[45] Microsoft. About Azure ExpressRoute Direct[EB/OL]. [2026-04-08]. https://learn. microsoft. com/en-us/azure/expressroute/expressroute-erdirect-about.
[46] RFC 5976: Y. 1541-QOSM: model for networks using Y.1541 quality-of-service classes[S/OL]. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5976.

马 丁(2003—),女,硕士研究生,主要研究方向:绿色数据中心与电网协同调度优化。E-mail:220243041@seu.edu.cn

叶宇剑(1988—),男,通信作者,博士,教授,博士生导师,主要研究方向:人工智能+能源(AI4Energy)。E-mail:yeyujian@seu.edu.cn

吴奕之(2000—),男,博士研究生,主要研究方向:新型电力系统协调运行与优化调控。E-mail:230259337@seu.edu.cn

(编辑 孔丽蓓)

Optimization Method for Coordinated Operation of Computing Power Network and Electric Power Network Under Multi-source Uncertainty Risk Constraints

MA Ding[1], *YE Yujian*[1,2], *WU Yizhi*[1], *ZHANG Xi*[3], *STRBAC Goran*[4]
(1. School of Electrical Engineering, Southeast University, Nanjing 210096, China;
2. Center of AI for Science and Engineering, Shenzhen Loop Area Institute, Shenzhen 518045, China;
3. China Electric Power Research Institute, Beijing 100192, China;
4. Department of Electrical and Electronic Engineering, Imperial College London, London SW72AZ, UK)

Abstract: Aiming at the multi-source uncertainties and topology constraints of computing power network in the coordinated operation of energy-intensive data centers (DCs) and high proportion of renewable energy, this paper proposes an optimization method for coordinated operation of computing power network-electric power network under multi-source uncertainty risk constraints. Firstly, a refined DC energy consumption model is established, and a scheduling model that characterizes the spatio-temporal flexibility of task loads is constructed based on load heterogeneity and computing power network topology. Secondly, a bi-level optimization framework for bidirectional computing power-electric power coordination is built: the upper-level aims to maximize the profit of DC operators, and uses the spatio-temporal migration of loads to respond to electricity price signals; the lower-level aims to minimize the comprehensive cost of the power grid (including carbon cost), and coordinates source-load resources based on DC optimal power flow. On this basis, distributionally robust chance constraints are introduced to deal with the multi-source uncertainties of the load on the computing power side and the electric power side, and linearization techniques and data-driven node carbon emission constraints are adopted to ensure the convexity and solvability of the model. Case studies show that the proposed model can effectively guide DCs to utilize spatio-temporal flexibility to avoid regions and time periods with high electricity prices and high carbon emissions. While alleviating power grid congestion and promoting renewable energy accommodation, it achieves the comprehensive optimum of DC profit improvement and low-carbon economic operation of the system.

This work is supported by National Natural Science Foundation of China (No. 52477083) and Scientific Research Project of Shenzhen Loop Area Institute (No. FP202602).

Key words: data center; computing power-electric power coordination; flexibility; uncertainty; optimal power flow; distributionally robust chance constraint; computing power network; carbon emission

中国知网 https://www.cnki.net